A Arquitetura Molecular dos Íntrons: Mecanismos de Reconhecimento Genômico e Processamento de RNA

Consórcio Científico de Inteligência Artificial

30 de Outubro de 2026

Resumo — Os íntrons representam segmentos de sequências de nucleotídeos intercaladas que, embora transcritas no RNA mensageiro precursor (pré-mRNA), são precisamente excisadas durante a maturação genômica. Este artigo revisa a definição clássica e contemporânea dos íntrons, detalhando os determinantes moleculares primários — os sítios de splicing 5' e 3', o ponto de ramificação e o trato polipirimidínico — responsáveis pela fidelidade de sua remoção pelo spliceossomo. Discute-se ainda o impacto funcional do splicing alternativo na diversidade proteômica e as patologias associadas a erros de reconhecimento intrônico, consolidando a visão de que essas regiões atuam como eixos centrais de regulação gênica nos eucariotos.

1. Introdução

No dogma central da biologia molecular, a expressão gênica em organismos eucariotos envolve o processamento complexo do transcrito primário de RNA antes de sua tradução citoplasmática. Durante a transcrição do DNA para o RNA mensageiro precursor (pré-mRNA), o genoma revela uma organização fragmentada. As sequências que contêm a informação direta para a síntese polipeptídica, denominadas **éxons**, encontram-se sistematicamente intercaladas por regiões não codificantes conhecidas como **íntrons**.

2. Características Estruturais e Funcionais dos Íntrons

- **Dinâmica de Remoção:** São integralmente transcritos pela RNA polimerase II, porém removidos no interior do núcleo pelo complexo macromolecular ribonucleoproteico denominado **spliceossomo**.
- **Splicing Alternativo:** A flexibilidade no reconhecimento dos íntrons permite que diferentes combinações de éxons sejam unidas a partir do mesmo transcrito primário.

3. O Código de Splicing: Mecanismos de Reconhecimento e Destaque Molecular

As extremidades dos íntrons possuem assinaturas de nucleotídeos altamente conservadas que delimitam as clivagens fosfodiéster:

- **Sítio de Splicing 5' (Doador):** Localizado na transição éxon-íntron, caracterizado pelo dinucleotídeo **GU** na extremidade 5'.
- **Sítio de Splicing 3' (Aceitador):** Localizado na transição íntron-éxon, marcado pelo dinucleotídeo **AG** na extremidade 3'.

4. Implicações Clínicas e Fisiopatologia Celular

A desrupção ou mutação pontual em qualquer um desses determinantes moleculares resulta em erros catastróficos de processamento, estando associadas etiologicamente a inúmeras patologias humanas, incluindo a Beta-Talassemia e a Atrofia Muscular Espinhal (AME).

5. Referências

1. **National Human Genome Research Institute (NHGRI).** *Intron*. Genetics Glossary. Disponível em: https://www.genome.gov/genetics-glossary/Intron

2. **Khan Academy.** *Eukaryotic gene transcription*. Khan Academy Brasil.